



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МІКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

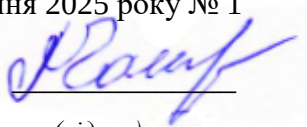
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Мікробіологія з основами вірусології» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Ликова Ірина Олександрівна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри



(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 1	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 5		3	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		5	5
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		24 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
Дисципліна «Мікробіологія з основами вірусології» базується на основі первинних знань з біології, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології, а саме її розділів: «Загальна біологія». А також таких дисциплін, як: Ботаніка, Зоологія, Цитологія, гістологія з основами ембріології.			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

Мета та завдання навчальної дисципліни

Призначення навчальної дисципліни: **Предметом** вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» – є прокаріотичні клітини та неклітинні форми життя. Їх будова, функції, генетичні особливості, екологія та систематика мікроорганізмів, їх вплив на

здоров'я людини та захисні механізми імунної системи.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» є засвоєння студентами морфологічних, фізіологічних і культуральних ознак мікроорганізмів; вивчення біохімічних процесів, зумовлених їх життєдіяльністю; визначення ролі мікроорганізмів у круговороті речовин у природі, змін якості харчових продуктів та можливих захворювань.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

сформувати у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти систему наукових знань з мікробіології.

- ознайомити майбутніх вчителів з різноманітністю мікроорганізмів,
- сформувати уявлення про роль мікроорганізмів у природі та житті людини;
- дати поняття про структуру прокаріотичної клітини;
- ознайомити студентів з систематикою, генетикою, фізіологією і екологією мікроорганізмів;
- висвітлити значення антибіотиків та їх вплив на бактерії і організм людини;
- дати поняття про природу і походження неклітинних форм життя;
- ознайомити з морфологією та хімічним складом вірусів;
- висвітлити питання поширення СНІДу та інших вірусних хвороб;

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

- історію розвитку мікробіології та вірусології;
- роль мікроорганізмів у природі та житті людини;
- морфологію й ультраструктуру прокаріотичної клітини;
- особливості росту та розмноження бактерій, їх систематику, генетику, фізіологію й екологію;
- мікробіологічну промисловість як розділ біотехнології;
- взаємовідносини мікроорганізмів з людиною, тваринами і рослинами;
- природу та походження неклітинної форми життя (вірусів), їх морфологію, структуру, хімічний склад, роль у природі та житті людини;
- сучасні проблеми людства, пов'язані з поширенням СНІДу та інших захворювань вірусної природи.
- Пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19). Основні механізми передачі та його профілактика.

На основі цих знань повинні бути сформовані вміння:

- критично аналізувати навчальну та науково-популярну літературу;
- працювати з мікроскопічною технікою;
- виготовляти мікробіологічні препарати живих і неживих мікроорганізмів;
- володіти методами фарбування мікроорганізмів та їхніх структур;
- готувати синтетичні і напівсинтетичні поживні середовища;
- володіти методами стерилізації поживних середовищ, посуду та інструментів;
- володіти методами дослідження мікрофлори води, повітря, ґрунту;
- володіти методами дослідження мікрофлори людського тіла;
- оцінювати вплив антибіотиків на мікроорганізми;
- диференціювати особливості цитопатичного вірусного ефекту;
- складати алгоритм захисту від ВІЛ\СНІДу, коронавірусної інфекції (COVID-19) в залежності від шляху зараження;
- вирішувати ситуаційні задачі, пов'язані з превентивною ВІЛ\СНІД, (COVID-19) освітою, спрямованою на профілактику захворювань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програманні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 11. Здатність аналізувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних речовин), механізмів дії ферментів, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в клітинах.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРН 14. Аналізувати структурно-функціональні організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Місце мікроорганізмів в системі живих істот, морфологія мікроорганізмів і структура бактеріальної клітини.

Тема 1.1. Предмет, задачі та перспектива мікробіології та вірусології. Історія розвитку мікробіології. Місце і роль мікробіології в системі біологічних дисциплін. Історія мікробіології. Винахід мікроскопа і відкриття мікроорганізмів (А. Левенгук та ін.). Відкриття перших патогенних мікроорганізмів - збудників фавуса та сибірки. Виникнення та становлення мікробіології як науки (друга половина XIX ст.). Роботи Л. Пастера, Р. Коха та їх шкіль. Їх значення для розвитку мікробіології. Відкриття збудників основних інфекційних захворювань людини. Розробка методів їх культивування та диференціації. Основні напрямки розвитку сучасної мікробіології, мікробіологічні дисципліни. Роль мікроорганізмів у природі та житті людини. Стерильність. Методи стерилізації. Дезінфекція.

Тема 1.2. Місце мікроорганізмів в системі живих істот. Погляди на походження первинних доядерних клітинних організмів та еукаріот. Про- та еукаріотичні організми, особливості їх будови (структурні, функціональні, хімічні). Сучасні методи дослідження мікроорганізмів та пов'язані з ними проблеми. Принципи класифікації мікроорганізмів. Поняття «вид», «штам» і «клон» в мікробіології. Філогенетичні системи прокаріот, принципи нумеричної та геносистематики. Погляд на сучасні системи та визначники бактерій, архей і

актинобактерій, бінарна номенклатура видів. Визначник Бергі та Настанова Бергі з систематики бактерій.

Тема 1.3. Основні та нові форми бактерій. Основні морфологічні типи бактерій. Фактори, які обумовлюють зміну форми бактерій. Сферичні форми бактерій: коки, диплококи, тетракоки, сарцини, стафілококи, стрептококи. Циліндричні форми бактерій: бактерії, диплобактерії, стрептобактерії. Бактерії і бацили. Звивисті форми бактерій: вібріони, спірили, спірохети. Зіркоподібні, простекобактерії, тороїдні, квадратні та трикутні форми бактерій. Трихомний тип організації бактерій. Багатоклітинні комплекси бактерій.

Тема 1.4. Морфологія і хімічний склад бактеріальної клітини. Будова прокаріотної клітини. Особливості організації і хімічного складу прокаріотної клітини – елементарний склад та біополімери. Компартменталізація прокаріотної клітини. Поняття про обов'язкові і необов'язкові компоненти прокаріотної клітини. Організація ядерного апарату бактерій, її особливості, функції. Нуклеоїд, нуклеоїдосома, особливості реплікації ДНК прокаріот. Елементи трансляції – рибосоми. Відмінності бактеріальних рибосом від рибосом еукаріот, особливості будови рибосом архей. Обов'язковий компонент прокаріотної клітини – цитоплазматична мембрана, особливості будови та функції. Інтрацитоплазматичні утворення прокаріот. Особливості будови неунітарних мембран прокаріот. Цитоскелет прокаріотної клітини та його складові – морфоскелет, дівіскелет, ензоскелет. Клітинна стінка бактерій – будова, функції та основні властивості (товщина, ригідність, локалізація антигенів та рецепторів). Основний компонент клітинних стінок бактерій – пептидоглікан, його будова та функції. Поверхневий S-шар бактерій і архей. Грампозитивні і грамнегативні бактерії, фарбування бактерій за Грамом та його механізм. Роль даної ознаки для ідентифікації прокаріот. Відмінності будови клітинних покривів грампозитивних і грамнегативних бактерій, особливості будови їх зовнішньої мембрани. Контакти Байєра. Периплазматичний компартмент грампозитивних і грамнегативних бактерій – будова, хімічний склад та участь у транспортних процесах прокаріотної клітини. Внутрішньоклітинні структури прокаріот, оточені унітарною мембраною: вакуолі (нітратні, кисневі вакуолі, анаммоксосоми); магнітосоми, хроматофори, тилакоїди – особливості будови, функції. Рапідосоми – необов'язкові внутрішньоклітинні структури. Будова та функції внутрішньоклітинних структур прокаріотної клітини, що оточені одношаровою білковою мембраною – аеросоми, хлоросоми, карбоксосоми.

Тема 1.5. Особливості будови зовнішніх структур прокаріот. Спороутворення у бактерій. Капсула і мікрокапсула прокаріот – хімічний склад, властивості, функції. Практичне використання слизового матеріалу капсул. Поверхневі структури прокаріотної клітини: стебельця, шипи і трубчасті вирости, екстрецелюлярні газові балони, целюласоми – їх будова та значення для клітини. Будова, склад і функції бактеріальних джгутиків. Унікальний механізм обертання бактеріальних джгутиків без затрати енергії АТФ. Особливості будови та функції периплазматичних джгутиків – аксіальної нитки спірохет. Бактеріальні фімбрії – класифікація, структура та функції. Особливості фімбрій архей. Спори і стадії спороутворення у бактерій.

Модуль 2. Різноманітність і мінливість мікроорганізмів.

Тема 2.1. Археї. Місце архей в системі органічного світу. Біохімічні та фізіологічні відмінності клітини архей від бактеріальної та еукаріотної клітин. Умовні групи архей – галобактерії, метанобактерії, термоацидофіли: особливості життєдіяльності, розповсюдженість у природі. Промислове використання метанобактерій.

Тема 2.2. Особливості будови L-форм і мікоплазм. Стабільні та лабільні L-форми бактерій. Особливості організації L-форм – сферопласти, протопласти та методи їх отримання. L-трансформація і L-реверсія та фактори, що викликають дані процеси. Універсальні та вибіркові індуктори L-форм, антибіотики, що не спричиняють L-трансформацію. L-форми патогенних бактерій. Ускладнення, які виникають при ідентифікації та мікробіологічній діагностиці L-форм. Мікоплазми – прокаріоти, які не мають клітинної стінки. Особливості будови цитоплазматичної мембрани мікоплазм та особливості мембранного транспорту. Відмінності мікоплазм від інших прокаріот – відсутність клітинної стінки, мінімальний розмір генома, наявність субклітинних утворень. Особливості будови клітин мікоплазм, здатних до ковзного типу руху та спіроплазм. Розмноження мікоплазм. Особливості екології мікоплазм: сапротрофи, збудники інфекційних захворювань рослин, збудники мікоплазмозів людини.

Тема 2.3. Рикетсії, хламідії та актиноміцети. Рикетсії – група облигатних внутрішньоклітинних паразитів тварин і людини. Плеоморфізм у рикетсій, особливості будови клітини та метаболізму. Поняття про трансмісивні захворювання, роль безхребетних у розповсюдженні інфекційних захворювань, які викликаються рикетсіями. Хламідії – облигатні внутрішньоклітинні енергетичні паразити людини. Особливості будови і метаболізму різних стадій розвитку хламідій – вегетативних та елементарних тельць. Стадії життєвого циклу хламідій. Хламідії – збудники трахоми, псітакозів, венеричної лімфогранульоми та мишиної пневмонії. Участь хламідій у асоційованих інфекціях – мікоплазмо-хламідійних та вірусно-хламідійних. Труднощі мікробіологічної діагностики хламідій. Місце актиноміцетів в системі органічного світу. Загальна характеристика групи: умовний розподіл на вищі і нижчі, особливості будови клітини і метаболізму. Особливості розмноження. Розповсюдженість актиноміцетів в природі. Патогенні для людини форми актиноміцетів – збудники туберкульозу, лепри, актиномікозів. Актиноміцети – продуценти антибіотиків, вітамінів, пошук перспективних продуцентів антибіотиків та інших біологічно-активних речовин. Особливості розвитку популяцій бактерій та гіфальних мікроорганізмів.

Тема 2.4. Структура і морфологія грибів і найпростіших. Структура клітини грибів. Основні форми грибів: дріжджі, дріжджеподібні гриби, плісняві гриби. Гіфи, міцелій. Диморфізм грибів. Особливості структури цитоплазматичної мембрани і клітинної стінки. Механізми розмноження грибів: брунькування, утворення спор. Вегетативні спори, ендоспори, екзоспори, статеві спори. Методи вивчення морфології грибів. Особливості структури найпростіших: пелікула, ектоплазма, цисти. Життєві цикли найпростіших, патогенних для людини.

Тема 2.5. Мінливість мікроорганізмів. Трансформація у *Diplococcus pneumoniae*. Трансформація у інших бактерій. Вплив умов існування на трансформацію. Стадії трансформації. Агروتрансформація. Відкриття трансдукції. Метод пеніцилінового добору і метод відбитків. Специфічна, неспецифічна, абортівна трансдукція. Значення трансдукції в еволюції мікроорганізмів. Кон'югація у бактерій. Плюс- і мінус-форми у бактерій. Статеві фактори у бактерій. Значення кон'югації в еволюції бактерій. Бактеріальні плазмиди.

Модуль 3. Фізіологія мікроорганізмів.

Тема 3.1. Способи живлення мікроорганізмів. Конструктивний і енергетичний обмін, їх взаємозв'язок. Обмін нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів і ліпідів. Джерела азоту, вуглецю, мінеральних речовин і ростових факторів. Автотрофність і гетеротрофність, джерела травлення та енергії у прокаріот. Фотоавтотрофність. Особливості фотосинтезу у бактерій. Пігменти фотосинтезуючих бактерій: хлорофіли, бактеріохлорофіли, каротиноїди, бактеріородопсин, фікобіліпротеїди. Оптимуми поглинання світлової енергії. Групи фотосинтезуючих мікроорганізмів: зелені, пурпурні бактерії, ціанобактерії, прохлорофіти, еритробактерії, геліобактерії, галобактерії. Екологія фотосинтезуючих мікроорганізмів. Еволюція фотосинтезуючих прокаріот. Хемоавтотрофність. Водневі бактерії, особливості біології, перспективи застосування у виробництві біомаси. Групи хемоавтотрофних бактерій. Роль і значення хемоавтотрофів у природі. Гетеротрофність. Праці Лебедєва, Вуда, Веркмана. Аеробні процеси, що здійснюють гетеротрофи. Голофітний спосіб живлення. Механізми переносу поживних речовин у бактеріальну клітину: енергонезалежний (проста та полегшена дифузія), енергозалежний (активний транспорт), значення ферментів периплазми та пермеаз. Класифікація бактерій за типами живлення.

Тема 3.2. Дихання у бактерій. Ферменти бактерій. Енергетичні потреби бактерій. Джерела та шляхи здобування енергії у фотоаутоτροφів, хемоаутоτροφів. Типи біологічного окислення субстрату і способи одержання енергії у гетерохемоорганотрофів: окислювальний метаболізм; гниття – окислювальне розщеплення білків; бродильний метаболізм та його продукти; нітратне дихання. Аероби, анаероби, факультативні анаероби, мікроаерофіли, капнічні бактерії. Ферменти бактерій і їх класифікація. Конститутивні та індуктивні ферменти, генетична регуляція. Специфічність дії ферментів. Екзо- та ендоферменти. Лімітуючі фактори середовища проживання (температура, концентрація водневих іонів, осмотичний тиск, тиск кисню). Поняття про мезофіли, термофіли, психрофіли. Галофіли, кислото- та луголюбиві бактерії.

Тема 3.3. Бродіння. Праці Л. Пастера по молочнокислому та спиртовому бродінню. Відкриття двофазовості бродіння В.М. Шапошниковим. Типи бродіння: молочнокисле, спиртове, маслянокисле, пропіонове, ацетон-бутилове. Гомо- і гетероферментативне молочнокисле бродіння та шляхи його використання в промисловості. Спиртове бродіння і виробництво пива, вина та спирту.

Тема 3.4. Ріст і розмноження мікроорганізмів. Вегетативні форми та форми спокою мікробів. Простий поділ. Фрагментація. Фази розмноження мікробів у рідкому живильному середовищі в стаціонарних умовах. Колонії, особливості їх формування у різних видів бактерій. Пігментеутворення. Основні принципи та методи культивування бактерій. Безперервне культивування, його значення в біотехнології. Живильні середовища. Вимоги до живильних середовищ. Види живильних середовищ. Способи створення щільних живильних середовищ: агар-агар, пласт-агар, желатин, згорнута сироватка. Мішані та чисті культури бактерій. Принципи і методи виділення чистих культур аеробних та анаеробних бактерій. Етапи виділення чистих культур бактерій. Способи ідентифікації виділених культур. Поняття про серовари, морфовари, біовари, фаговари.

Модуль 4. Екологія мікроорганізмів

Тема 4.1. Мікроорганізми як компоненти екосистеми. Мікрофлора повітря, води і ґрунту.

Методи дослідження мікрофлори повітря. Очистка питної і стічної води. Роль мікробів у продуктивності і самоочищенні водойми. Методи дослідження мікрофлори ґрунту. Резисферна мікрофлора. Роль мікробів в утворенні гумусу.

Тема 4.2. Значення мікроорганізмів у кругообігу біогенних речовин. Мікроорганізми, як геологічні фактори. Кругообіги біогенних елементів: вуглецю, сірки, азоту, заліза і фосфору. Азотфіксація у природі. Механізм фіксації азоту мікроорганізмами. Бульбочкові азотфіксуючі бактерії. Механізм проникнення бактерій у тканину рослин, інфекційна нитка. Азотфіксатори, що вільно мешкають – азотобактер, клостридії, бацили, ціанобактерії та їхня роль у природі. Бактеріальні добрива. Нітрифікуючі та денітрифікуючі бактерії та їх роль у природі. Процеси амоніфікації, які спричиняються мікроорганізмами. Мікроорганізми, що розкладають целюлозу, хітин та інші високо полімерні вуглецевмісні сполуки. Сіркобактерії та тіонові бактерії. Залізобактерії. Роль мікроорганізмів в процесах ґрунтоутворення. Роль мікроорганізмів в процесах рудоутворення та утворення корисних копалин.

Тема 4.3. Взаємовідносини мікроорганізмів між собою і з макроорганізмами. Санітарно-мікробіологічний контроль. Коменсалізм, синтрофізм, антагонізм, паразитизм і хижацтво у мікроорганізмів. Взаємовідносини мікроорганізмів з рослинами, тваринами та людиною. Фітопатогенні мікроорганізми. Мікрофлора тіла людини. Санітарно-мікробіологічний контроль об'єктів довкілля та якості продуктів харчування.

Тема 4.4. Поняття про інфекцію. Визначення поняття "інфекція", "інфекційний процес", "інфекційна хвороба". Розвиток ідей про сутність інфекційного процесу. Умови виникнення інфекційного процесу. Монокаузалізм. Кондиці-оналізм. Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі. Патогенність мікробів, визначення. Патогенність як наслідок еволюції паразитизму. Облігатно-патогенні, умовно-патогенні, непатогенні мікроорганізми. Фази розвитку інфекційного процесу. Критичні дози мікроорганізмів, які спричиняють інфекційну хворобу. Шляхи проникнення збудників захворювання в організм. Колонізація, інвазія. Поширення мікробів та їх токсинів в організмі: бактеріємія, токсинемія, сепсис і його наслідки. Мікробоносійство. Безсимптомна інфекція. Динаміка розвитку інфекційної хвороби - періоди інкубаційний, продромальний, розпалу, кінцевий. Вплив природних і соціальних умов життя людини на виникнення, розвиток та наслідок інфекційних хвороб.

Модуль 5. Основи вірусології.

Тема 5.1. Вчення про віруси. Царство вірусів. Визначення вірусів як особливих форм організації живого. Принципи структурної організації вірусів. Віріон та його компоненти. Нуклеоїд, капсид, капсомери, суперкапсид (пеплос), пепломери. Прості та складні віруси, типи симетрії нуклеокапсидів.

Хімічний склад вірусів: нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди, полісахариди. Їх особливості та функції. Ферменти вірусів, їх роль, класифікація.

Репродукція вірусів в процесі взаємодії їх з клітиною. Основні етапи взаємодії вірусів з клітинами при продуктивній інфекції. Інтегративний та абортівний типи взаємодії вірусів з клітиною хазяїна. Персистенція вірусу в клітинах. Інтерференція вірусів, дефектні інтерферуючі частки. Віруси-сателіти.

Генетичний апарат вірусів. Відміни геномів РНК- та ДНК-вмісних вірусів. Модифікаційна мінливість вірусів: фенотипове змішування, поліплоїдність. Види генотипової мінливості у вірусів. Мутації у вірусів, їх класифікація. Мутації спонтанні та індуковані, прямі та зворотні. Мутагени.

Тема 5.2. Бактеріофаги. Морфологічні типи і структура бактеріофагів. Хімічний склад. Вірулентні і помірні фаги. Стадії продуктивного типу взаємодії бактеріофагів з бактеріальними клітинами. Лізогенія і фагова конверсія. Практичне використання бактеріофагів в мікробіології та медицині з метою ідентифікації бактерій, профілактики та терапії Інфекційних захворювань та для оцінки мікробного забруднення об'єктів довкілля.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми/розділу дисципліни	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Предмет, проблеми, завдання та методи мікробіології. Короткий нарис з історії розвитку мікробіології.	2		0	4
Морфологія й анатомія бактеріальної клітини. Пріони, віруси, бактерії.	2		4	6
Ріст і розмноження бактерій, репродукція вірусів. Генетика бактерій.	2		4	6
Екологія мікроорганізмів. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на життєдіяльність мікроорганізмів.	2		4	6
Значення мікроорганізмів у кругообігу біогенних речовин. Мікроорганізми, як геологічні фактори.	0		4	4
Взаємовідносини мікроорганізмів між собою і з макроорганізмами. Санітарно-мікробіологічний контроль.	0		2	4
Мікрофлора води, ґрунту, повітря та організму людини.	2		2	6
Патогенні мікроби. Інфекція. Токсини. Найпоширеніші інфекційні хвороби людини.	0		2	8
Основи вірусології. Відкриття неклітинних форм життя – вірусів. Бактеріофаги. Вірусні хвороби людини і тварин. Виникнення інфекції ВІЛ та захворювання на СНІД. Шляхи інфікування, засоби і шляхи	2		2	10

попередження ВІЛ-інфекції. Біологія вірусу ВІЛ, та інших ретровірусів. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу. Пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19). Основні механізми передачі та його профілактика. Загальна профілактика та боротьба з вірусними хворобами. Основи імунології. Учення про імунітет.				
Разом	12		24	54

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	<u>Тема лекції:</u> Предмет, проблеми, завдання та методи мікробіології . Короткий нарис з історії розвитку мікробіології	2
2.	<u>Тема лекції:</u> Морфологія й анатомія бактеріальної клітини. Пріони, віруси, бактерії	2
3.	<u>Тема лекції:</u> Ріст і розмноження бактерій, репродукція вірусів. Генетика бактерій	2
4.	<u>Тема лекції:</u> Екологія мікроорганізмів. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на життєдіяльність мікроорганізмів.	2
5.	<u>Тема лекції:</u> Мікрофлора води, ґрунту, повітря та організму людини. Патогенні мікроби. Інфекція. Токсини. Найпоширеніші інфекційні хвороби людини.	2
6.	<u>Тема лекції:</u> Основи вірусології. Відкриття неклітинних форм життя – вірусів. Бактеріофаги. Вірусні хвороби людини і тварин. Виникнення інфекції ВІЛ та захворювання на СНІД. Шляхи інфікування, засоби і шляхи попередження ВІЛ-інфекції. Біологія вірусу ВІЛ та інших ретровірусів. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу. Профілактика та боротьба з вірусними хворобами. Основи імунології. Учення про імунітет. Пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19). Основні механізми передачі та його профілактика.	2
	Разом	12

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Організація роботи в мікробіологічній лабораторії. Методи стерилізації та дезінфекції	1
2.	Будова мікроскопа і техніка мікроскопування. Методи виготовлення мікроскопічних препаратів	1
3.	Морфологія мікроорганізмів і структура бактеріальної клітини. Форми бактерій	1
4.	Грампозитивні та грамнегативні бактерії. Метод фарбування за грамом	1
5.	Капсули та ендоспори бактерій. Включення клітин мікроорганізмів	1
6.	Рух бактерій	1
7.	Будова мікроскопічних грибів. Оцінка якості пресованих і сушених хлібопекарських дріжджів	2
8.	Мікроскопічне дослідження актиноміцетів	1
9.	Виготовлення поживних середовищ. Методи виділення і культивування мікроорганізмів	1
10.	Взяття змивів з обладнання. Санітарно-бактеріологічний аналіз проб повітря, води, змивів з рук	1
11.	Основні типи бродіння. Спиртове і молочнокисле бродіння	1
12.	Основні типи бродіння. Маслянокисле і оцтовокисле бродіння	1
13.	Перетворення азоту мікроорганізмами	2
14.	Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю	2
15,16.	Інфекційні захворювання та їх профілактика. Ситуаційні задачі на тему: Патогенні мікроорганізми. Харчові захворювання та шляхи їх знешкодження	3
17.	Визначення бактеріального обсіменіння харчових продуктів методом мазка-відбитка	2
18.	Мікробіологічний аналіз молока і кисломолочних продуктів	2
	<i>Разом</i>	24

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Розвиток мікробіології в Україні. Вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповідь про досягнення сучасної мікробіології та сучасні методи дослідження.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на ЛР № 1)	4
2.	Створити схему механізмів надходження поживних речовин у мікробну клітину, вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповіді та презентації про механізми надходження поживних речовин у мікробну клітину,	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на ЛР № 3)	4
3.	Мутації. Використання досягнень генетики бактерій на практиці. Вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на ЛР № 4)	4
4.	Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці) Форми спокою у бактерій: ендоспори, екзоспори, цисти та мікроспори. Процес споруюлції у бактерій Заповнити порівняльну таблицю та вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати конспект за зазначеною темою або презентації з доповідями.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5)	4
5.	Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці). Значення дріжджів у природі і практиці. Заповнити порівняльну таблицю та вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати презентації та доповіді за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7,8)	6
6.	Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці). Форми антагонізму. Чим відрізняється хижацтво та паразитизм. Різновиди симбіозу мікроорганізмів і макроорганізмів. Заповнити порівняльну таблицю та вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати презентації та доповіді за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	6
7.	Скласти схеми. Пропіоновокисле бродіння. Маслянокисле та ацетонобутилове бродіння. Проаналізувати їх, дати оцінку даним процесам та вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах 11,12 із цієї теми)	8
8.	1. Залежність між родючістю ґрунту і чисельністю мікроорганізмів певних еколого-трофічних груп. 2. Геологічне значення мікроорганізмів. Процеси	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах 13,14 із	6

	грунтоутворення. 3. Мікроорганізми, як засіб пошуку нафтових і газових родовищ. Вказати використані джерела (ресурси).		цих тем)	
9	1. Амоніфікація органічних азотовмісних сполук. 2. Тіонові бактерії, ниткоподібні і пурпурні сіркобактерії. 3. Сульфатредуючі бактерії. Вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах 13,14 із цієї теми)	6
10	1. Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці). Види і механізми імунітету. Вакцини, вакцинопрофілактика та вакцинотерапія. 2. Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці або презентації). Найпоширеніші вірусні хвороби рослин, тварин і людини та заходи боротьби з ними. Пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі. Особливості COVID-19 у порівнянні з SARS та MERS. Респіраторні віруси, що виникають, включаючи новий коронавірус (nCoV). Вказати використані джерела (ресурси). 3. Здійснити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці). Віроїди та пріони. Бактеріофаги, їх класифікація. Заповнити порівняльну таблицю та вказати використані джерела (ресурси).	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах 15,16 із цієї теми)	6
	Разом			54

Методи навчання

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач, тестові роботи.

Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Мікробіологія з основами вірусології” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості

лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

1.1 . Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних та практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного, практичного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

індивідуальні проекти;

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

виконання та захист ІНДЗ;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Розподіл рейтингових балів за видами контролю			
Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи
Відвідування лекцій	0,5	6	3
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	18	36
Практична робота			
Виконання завдань для самостійної роботи			
Виконання модульних	5	3	15

робіт			
Виконання ІНДЗ	6	1	6
Іспит	40	1	40
Максимальна кількість балів протягом семестру:			100

Теми ІНДЗ з навчальної дисципліни мікробіологія з основами вірусології

1. Сучасні уявлення про систематику бактерій.
2. Архебактерії як окрема систематична категорія.
3. Біологія актиноміцетів.
4. Біологія рикетсій і хламідій.
5. Біологія мікоплазм.
6. Мікроорганізми в екологічному моніторингу довкілля.
7. Геохімічна діяльність мікроорганізмів. Значення мікроорганізмів у рудоутворенні.
8. Використання мікроорганізмів у біотехнології та генній інженерії.
9. Сучасний стан захворюваності населення світу на інфекційні захворювання. Розповсюдження інфекційних захворювань в Україні.
10. Значення забруднення довкілля у еволюції патогенних мікроорганізмів.
11. Зоонозні та антропозоонозні інфекційні хвороби.
12. Явище антагонізму в мікроорганізмів.
13. Еволюція паразитизму у бактерій.
14. Нові інфекційні хвороби як наслідок антропогенного тиску на природне середовище.
15. Походження та еволюція бактеріальної клітини.
16. Основні типи бродиння і їх значення в різних галузях промисловості.
17. Порівняльна характеристика прокаріотичної і еукаріотичної клітини.
18. Теорія самозародження та докази по її спростуванню.
19. Теорії походження вірусів.
20. Особливості еволюції прокаріот.
21. Видатні вчені-мікробіологи – Л. Пастер, Р. Кох, І.І. Мечников, С.М. Виноградський, Д.І. Івановський, Л.С. Ценковський, П. Ерліх, Д.К. Заболотний (короткі автобіографічні дані, характеристика їх наукових відкриттів та досягнень).
22. Науково-дослідні, академічні інститути, де займаються проблемами мікробіології (Україна, м. Харків). Охарактеризувати проблематику і основні наукові досягнення цих установ (по кожному інституту окремий реферат).
23. Хімічний склад мікроорганізмів.
24. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю, фосфору, сірки, заліза у природі.
25. Азотфіксуючі мікроорганізми і їх значення у кругообігу речовин.
26. Історія відкриття антибіотиків; антибіотики рослинного, тваринного та бактеріального походження. Вибірковість дії антибіотиків.
27. Охарактеризувати практичне значення мікроорганізмів (позитивне і негативне).
28. Неклітинні форми живої матерії – бактеріофаги.
29. Неклітинні форми живої матерії – пріони.
30. Респіраторні віруси, що виникають, новий коронавірус (nCoV), особливості COVID-19 у порівнянні з SARS та MERS. Шляхи зараження та його профілактика.

Орієнтовні питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології»

1. Функціональне значення мікроорганізмів у біосфері та житті людини.
2. Предмет мікробіології, її завдання та зв'язки з іншими науками.
3. Особливості будови бактеріальної клітини.
4. Охарактеризуйте різницю між прокаріотами, еукаріотами і внутрішньоклітинними

паразитами? Які основні фактори визначає приналежність кожного класу мікроорганізмів до однієї з названих груп. Основні принципи систематики бактерій.

5. Охарактеризуйте морфологічні і фізіологічні ознаки, які відрізняють мікроорганізми від макроорганізмів. Назвіть основні властивості, які визначають масове їх поширення в природі, харчових продуктах і різноманітність біохімічної діяльності.

6. Видова різноманітність мікроорганізмів (бактерії, міксобактерії, мікоплазми, рикетсії, хламідії, спірохети, найпростіші, гриби, актиноміцети)

7. Морфологія бактерій: форма, розміри, будова клітини. Фактори рухливості бактерій.

8. Способи і швидкість розмноження бактерій. Привести приклади. Значення швидкості розмноження бактерій в практиці.

9. Рух бактерій.

10. Характеристика здатності до споруутворення мікроорганізмів. Порівняльна характеристика стійкості до факторів зовнішнього середовища вегетативних клітин і їх суперечка. Практичне значення цього явища.

11. Споруутворення та біологічне значення у дріжджів, бактерій і цвілевих грибів.

12. Що таке віруси і фаги? Відмінності їх будови від будови інших мікроорганізмів. Властивості і значення вірусів і фагів.

13. Ферменти, їх властивості та значення в життєдіяльності мікроорганізмів. Вплив на активність ферментів умов зовнішнього середовища (температури, рН середовища, променевої енергії).

14. Ферменти, їх хімічна природа, оптимальні умови дії, активатори та інгібітори.

15. Можливості використання мікроорганізмів для виробництва ферментних препаратів. Поняття про екзо- і ендоферменти. Які ферментні препарати мікробного походження використовуються в промисловості?

16. Особливості обміну речовин у мікроорганізмів. Конструктивний і енергетичний обмін речовин. Роль ферментів у процесах обміну. Охарактеризувати поняття: "метаболізм", "катаболізм", "анаболізм".

17. Порівняльна характеристика ефективності отримання енергії мікроорганізмами в процесі дихання і бродіння. Причини самозігрівання зерна, картоплі та інших органічних матеріалів.

18. Джерела і шляхи отримання енергії мікроорганізмами. Енергетична цінність процесів бродіння. Приклади анаеробних мікроорганізмів, які мають практичне значення.

19. Аеробні мікроорганізми. Джерела і шляхи отримання ними енергії. Роль молекул АТФ в енергетичних процесах. Енергетична цінність процесу. Кінцеві продукти процесів дихання.

20. Дихання мікроорганізмів. Його біологічне значення. Аеробні та анаеробні мікроорганізми.

21. Джерела вуглецю, які використовуються мікроорганізмами. Автотрофні і гетеротрофні мікроорганізми.

22. У чому полягає суть автотрофного харчування мікроорганізмів? Чим відрізняються фото- і хемосинтезуючі мікроорганізми.

23. У чому полягає сутність гетеротрофного харчування мікроорганізмів? Чим відрізняються сапрофіти від паразитів? Роль гетеротрофних мікроорганізмів в процесах псування харчових продуктів.

24. Шляхи надходження поживних речовин в бактеріальну клітину. Пасивна і активна транспортування речовин в клітку.

25. Джерела азоту, які використовуються автотрофними і гетеротрофними мікроорганізмами.

26. Хімічний склад мікроорганізмів.

27. Можливості використання мікроорганізмів для промислового виробництва ферментних препаратів. Поняття про екзо- і ендоферменти. Які ферментні препарати мікробного походження використовуються в харчовій промисловості?

28. Взаємовідносини, які виникають між мікроорганізмами в процесі життєдіяльності (симбіоз, метабіоз, паразитизм, антагонізм).

29. Вплив вологості середовища на розвиток і біохімічну активність мікроорганізмів. Поняття про активність води. Що таке гідрофіти, мезофіти, ксерофіти? При якій вологості середовища можливий розвиток цвілевих грибів, бактерій, дріжджів? Використання цього фактору для продовження терміну зберігання харчових продуктів.

30. Вплив підвищеної концентрації розчинених речовин в субстраті на розвиток мікроорганізмів. Дати визначення: осмофільні, галофільні, осмотолерантні мікроорганізми. Значення їх в народному господарстві.
31. Вплив температури на розвиток мікроорганізмів. Дати визначення Психрофільні, мезофільні та термофільні мікроорганізмів. Назвіть мінімальні, максимальні і оптимальні температури їх розвитку. Практичне використання цього фактору.
32. Що таке антибіотики і фітонциди? їх властивості і можливості правильного використання для продовження термінів зберігання харчових продуктів.
33. Антисептики: поняття, приклади, можливості використання їх для продовження терміну зберігання харчових продуктів.
34. Порівняльна характеристика холодостійкості мікроорганізмів. Використання впливу низьких температур на життєдіяльність мікроорганізмів при обробці, зберіганні та реалізації харчових продуктів.
35. Вплив на мікроорганізми ультрафіолетових променів, радіоактивного опромінення, нагрівання в поле ВЧ і НВЧ. На чому ґрунтується згубний вплив названих форм променевої енергії на мікроорганізми? Використання цих факторів на практиці.
36. Порівняльна характеристика чутливості до реакції середовища (рН) бактерій, дріжджів і цвілевих грибів. Використання цього фактору в практиці зберігання і переробки харчових продуктів.
37. Мікрофлора повітря і її склад, значення в інфікуванні харчових продуктів. Способи знезараження повітря.
38. Мікрофлора ґрунту. Ступінь забрудненості мікроорганізмами. Санітарно-показовий мікроорганізм, який визначає санітарно-гігієнічний стан чистоти ґрунту. Показники, які характеризують бактеріологічну чистоту ґрунту.
39. Процес спиртового бродіння: хімізм процесу, оптимальні умови протікання. Основні збудники процесу, їх характеристика.
40. Оптимальні умови протікання спиртового бродіння. Його практичне значення в харчовій промисловості. Роль процесу спиртового бродіння в псуванні харчових продуктів.
41. Маслянокисле бродіння: збудники, умови протікання, галузі використання.
42. Що являє собою процес молочнокислого бродіння? Хімізм процесу (гомо- і гетероферментативного) бродіння. Основні збудники молочнокислого бродіння і їх характеристика.
43. Оцтовокисле бродіння. Його хімізм. Характеристика основних збудників. Практичне значення оцтовокислого бродіння, його роль в процесах псування харчових продуктів. Привести приклади.
44. Характеристика оцтовокислих бактерій, їх промислове значення і роль в процесах псування харчових продуктів. Привести приклади псування харчових продуктів в результаті розвитку оцтовокислих бактерій.
45. Роль гнильних мікроорганізмів в природі і в процесах псування харчових продуктів. Привести приклади найбільш активних гнильних бактерій.
46. У чому полягає суть пропіоновокислого бродіння? Характеристика збудників цього процесу. Практичне використання пропіоновокислого бродіння.
47. Практичне значення молочнокислого бродіння. Привести приклади основних молочнокислих бактерій, які використовуються в молочній і хлібопекарській промисловості. Значення молочнокислого бродіння в процесах псування харчових продуктів.
48. Що таке «окисне бродіння»? Чим вони відрізняються від типових бродінь? Привести приклади. Практичне значення.
49. Лимоннокисле бродіння. Характеристика збудників. Практичне значення.
50. Причини виникнення харчових захворювань (інфекції, токсикоінфекції та інтоксикації) і заходи, необхідні для їх попередження.
51. Характеристика процесу гниття. Хімізм процесу в аеробних і анаеробних умовах. Значення цього процесу в народному господарстві.
52. Сальмонельоз. Його характеристика. Основні збудники. Умови розвитку в харчових продуктах. Причини виникнення. Профілактичні заходи.

53. Поняття про санітарно-показових мікроорганізмів. Їх значення при санітарно-епідеміологічній оцінці продуктів. Які мікроорганізми використовуються для цього?
54. Бактерії групи кишкової палички. Їх характеристика. Оптимальні умови розвитку. Здатність викликати харчові отруєння. Значення і методи виявлення кишкової палички в харчових продуктах.
55. Сапрофіти і паразити, їх характеристика.
56. Поняття про інфекцію. Умови виникнення і розвиток інфекційного захворювання. Відмінності між сироваткою і вакциною.
57. Що таке кишкові інфекції? Їх види, характеристика, збудники, шляхи інфікування харчових продуктів. Профілактичні заходи.
58. Харчові отруєння. Типи і їх характеристика. Приклади. Роль харчових продуктів в їх виникненні.
59. Харчові інтоксикації і їх види. Характеристика збудників, шляхи інфікування харчових продуктів.
60. Значення санітарно-гігієнічного дослідження води, повітря, виробничих приміщень в профілактиці інфікування харчових продуктів збудниками псування і виникнення харчових отруєнь.
61. Мікрофлора повітря виробничих приміщень та її роль при виготовленні та зберіганні харчових продуктів. Значення в інфікуванні харчових продуктів. Способи знезараження повітря.
62. Мікрофлора води. Вимоги до питної води. Бактеріологічні показники, встановлені нормативно-технічною документацією.
63. Питна вода як можлива причина виникнення харчових отруєнь.
64. Мікрофлора ґрунту, її значення в інфікуванні харчових продуктів.
65. Вірусні хвороби рослин.
66. Найпоширеніші вірусні хвороби тварин.
67. Хвороби людини, викликані вірусами.

Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні та практичні роботи проводяться в лабораторії 322-Б, яка оснащена Мікроскопом, камерою, ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для перегляду виготовлених препаратів та для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Для виконання тимчасових препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, мікробіологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1 Базова

1. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
2. Мікробіологія з основами вірусології: практикум для підготовки й проведення лабораторних робіт [Друкований аналог електронного видання] / Харків. нац. пед. ун-т ім.

Г. С. Сковороди ; [уклад.: Я. О. Бачинська, І. О. Ликова] – Х.: ФОП Панов А. М., 2025. – 118 с.

3. Векірчик К.М. Практикум з мікробіології з основами вірусології. – К.: Либідь, 2001. – 144 с.
4. Гудзь С.П. та ін. Основи мікробіології. – К.: УМКВО, 1991. – 236 с.
5. Пяткін К.Д., Крившеїн Ю.С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією. – К.: Вища школа, 1992. – 431 с.

11.2 Допоміжна

1. Бойко А.Л. Экология вирусов. - К.: Вища школа, 1990. – 165 с.
2. Ситнік І.О., Климнюк С.І., Творчо М.С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1988. – 392 с.
3. Айземан Б.Е., Смирнов В.В., Бондаренко А.С. Фитонциды и антибиотики высших растений. – К.: Наукова думка, 1984. – 277 с.

11.3 Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. — Харків: ХНУ ім. Каразіна: <http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/>
4. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
5. <http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html>
6. <http://www.nbu.gov.ua/e-resources/>
7. <https://www.scopus.com/>
8. Електронні підручники з курсу «Мікробіологія з основами вірусології»
9. Наукові та науково-популярні фільми на електронних носіях. Аудіолекції для студентів з вадами зору.